

Problema de Valor de Contorno

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Problema de Valor de Contorno (PVC)

$$\begin{cases} y'' &= f(x, y(x), y'(x)) & a \leq x \leq b \\ y(a) &= \alpha \\ y(b) &= \beta \end{cases}$$

Resolvendo o PVC por **Diferenças finitas**

Discretização

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$$

$$h = x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{n}$$

Queremos encontrar $y_i \approx y(x_i)$.

Vamos aproximar $y''(x_i)$ e $y'(x_i)$ por diferenças finitas usando apenas o valor da função.

Expansão de Taylor

Se y tem $(n + 1)$ derivadas

$$y(x+h) = y(x) + hy'(x) + \frac{h^2}{2!}y''(x) + \cdots + \frac{h^n}{n!}y^n(x) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!}y^{n+1}(\gamma)$$

em que $\gamma \in (x, x + h)$.

Temos:

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + hy'(x_i) + \frac{h^2}{2}y''(x_i) + \frac{h^3}{3!}y'''(\gamma)$$

$$y(x_{i-1}) = y(x_i) - hy'(x_i) + \frac{h^2}{2}y''(x_i) - \frac{h^3}{3!}y'''(\gamma)$$

Subtraindo as duas equações acima, obtemos:

$$y(x_{i+1}) - y(x_{i-1}) = 2hy'(x_i) + 2\frac{h^3}{3!}y'''(\gamma)$$

$$y(x_{i+1}) - y(x_{i-1}) - 2\frac{h^3}{3!}y'''(\gamma) = 2hy'(x_i)$$

$$\frac{y(x_{i+1}) - y(x_{i-1})}{2h} - \frac{h^2}{3!}y'''(\gamma) = y'(x_i)$$

Então, a **Diferença centrada** é dada por:

$$y'(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}$$

Outras formas:

Diferença atrasada

$$y'(x_i) \approx \frac{y_i - y_{i-1}}{h}$$

Diferença avançada

$$y'(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - y_i}{h}$$

Obtendo y'' , temos:

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + hy'(x_i) + \frac{h^2}{2}y''(x_i) + \frac{h^3}{3!}y'''(x) + \frac{h^4}{4!}y'''(\gamma)$$

$$y(x_{i-1}) = y(x_i) - hy'(x_i) + \frac{h^2}{2}y''(x_i) - \frac{h^3}{3!}y'''(x) + \frac{h^4}{4!}y'''(\gamma)$$

Somando as duas equações acima, temos:

$$y(x_{i+1}) + y(x_{i-1}) = 2y(x_i) + h^2y''(x_i) + \frac{h^4}{12}y'''(\gamma)$$

$$h^2y''(x_i) = y(x_{i+1}) - 2y(x_i) + y(x_{i-1}) - \frac{h^4}{12}y'''(\gamma)$$

$$y''(x_i) = \frac{y(x_{i+1}) - 2y(x_i) + y(x_{i-1}))}{h^2} - \frac{h^2}{12}y'''(\gamma)$$

Portanto,

$$y''(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}$$

Exemplo:

$$\begin{cases} y'' + 2y' + y = x \\ y(0) = 2 \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

Resolva pelo método das diferenças finitas usando $h = 0,25$.

Pontos da malha:

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 0,25, \quad x_2 = 0,5, \quad x_3 = 0,75, \quad x_4 = 1$$

$$y_0 = 2 \qquad \qquad \qquad y_4 = 0$$

Temos:

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + 2 \left(\frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} \right) + y_i = x_i$$

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{(0,25)^2} + 2 \left(\frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2 \cdot (0,25)} \right) + y_i = x_i \quad (\times (0,25)^2)$$

$$y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1} + 0,25y_{i+1} - 0,25y_{i-1} + 0,0625y_i = 0,0625x_i$$

$$0,75y_{i-1} - 1,9375y_i + 1,25y_{i+1} = 0,0625x_i$$

$$i = 1$$

$$0,75y_0 - 1,9375y_1 + 1,25y_2 = 0,0625x_1$$

$$1,5 - 1,9375y_1 + 1,25y_2 = 0,0156$$

$$-1,9375y_1 + 1,25y_2 = -1,4844$$

$$i = 2$$

$$0,75y_1 - 1,9375y_2 + 1,25y_3 = 0,0625x_2$$

$$0,75y_1 - 1,9375y_2 + 1,25y_3 = 0,0313$$

$$i = 3$$

$$0,75y_2 - 1,9375y_3 + 1,25y_4 = 0,0625x_3$$

$$0,75y_2 - 1,9375y_3 = 0,0469$$

Temos:

$$\begin{bmatrix} -1,9375 & 1,25 & 0 \\ 0,75 & -1,9375 & 1,25 \\ 0 & 0,75 & -1,9375 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1,4844 \\ 0,0313 \\ 0,0469 \end{bmatrix}$$

cuja solução é: $y_1 = 1,1075$, $y_2 = 0,5291$, $y_3 = 0,1806$

Portanto,

$$y(0,25) \approx 1,1075$$

$$y(0,5) \approx 0,5291$$

$$y(0,75) \approx 0,1806$$

Exemplo:

$$\begin{cases} y'' &= 0,01(y - 20) \\ y(0) &= 40 \\ y(10) &= 200 \end{cases}$$

Resolva na malha $[0, 10]$ com $h = 2$.

Pontos da malha: $x_0 = 0, x_1 = 2, x_2 = 4, x_3 = 6, x_4 = 8, x_5 = 10$
 $y_0 = 40$ $y_5 = 200$

Temos:

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} = 0,01(y_i - 20)$$

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{4} = 0,01y_i - 0,2 \quad (\times 4)$$

$$y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1} = 0,04y_i - 0,8$$

$$y_{i-1} - 2,04y_i + y_{i+1} = -0,8$$

$$i = 1$$

$$y_0 - 2,04y_1 + y_2 = -0,8$$

$$40 - 2,04y_1 + y_2 = -0,8$$

$$-2,04y_1 + y_2 = -40,8$$

$$i = 2$$

$$y_1 - 2,04y_2 + y_3 = -0,8$$

$$i = 3$$

$$y_2 - 2,04y_3 + y_4 = -0,8$$

$$i = 4$$

$$y_3 - 2,04y_4 + y_5 = -0,8$$

$$y_3 - 2,04y_4 + 200 = -0,8$$

$$y_3 - 2,04y_4 = -200,8$$

Obtemos um sistema linear:

$$\begin{cases} -2,04y_1 + y_2 & = -40,8 \\ y_1 - 2,04y_2 + y_3 & = -0,8 \\ y_2 - 2,04y_3 + y_4 & = -0,8 \\ y_3 - 2,04y_4 & = -200,8 \end{cases}$$

cuja solução é:

$$y_1 = 65,9698, y_2 = 93,7785, y_3 = 124,5382, y_4 = 159,4795$$

Comparando com a solução exata

$$y = 73,4523e^{0,1x} - 53,4523e^{-0,1x} + 20$$

x	exata	Dif. Finita
0	40	40
2	65,9518	65,9698
4	93,7478	93,7785
6	124,5036	124,5382
8	159,4534	159,4795
10	200	200